

# 프로그래밍

코드로 문제를 푼다

프로그래밍 실습

## PROGRAMMING

프로그래밍의 기본 원리와 실습을 통해 문제를 코드로 풀어내는 사고력을 기르고, 다양한 응용 영역(데이터·웹·앱·자동화)에 적용해 보는 전문 교과 과목입니다.

### 추천하는 학생

- ▶ 직접 무언가를 만들어보고 싶은 학생
- ▶ 소프트웨어·데이터·AI 분야로 진학을 준비하는 학생

### 관련 학과

컴퓨터공학과 · 소프트웨어학과 · AI학과 · 데이터과학과 · 정보통신공학과 · 산업공학과

#프로그래밍기초

#문법

#함수

#객체지향

#디버깅

#프로젝트

## 💡 생각 열기

**Q1** 문제를 어떻게 코드로 분해하고 표현할 수 있을까?

#문제분해 #추상화 #알고리즘적사고

**Q2** 효율적이고 가독성 있는 코드는 무엇이 다른가?

#함수 #모듈화 #코딩스타일

**Q3** 오류를 어떻게 찾아내고 고칠 수 있을까?

#디버깅 #테스트 #로깅

## 📄 주요 학습 내용

- 01 변수·자료형·제어문 등 프로그래밍 기본 문법 익히기
- 02 함수·모듈을 활용한 코드 재사용 및 추상화 실습하기
- 03 객체지향 프로그래밍의 핵심 개념(클래스·상속·다형성) 이해하기
- 04 파일 입출력·예외 처리·디버깅 기법 학습하기
- 05 표준 라이브러리·외부 패키지를 활용한 응용 프로젝트 진행하기
- 06 협업 도구(Git)와 코드 리뷰를 통한 팀 프로젝트 수행하기

## 🌟 선배들이 들려주는 심화 학습 활동 예시

### 01 관심 분야 프로그래밍 프로젝트 수행

- 자동화 스크립트·웹 크롤러·간단한 게임 등 1인 프로젝트 기획·완성하기
- Git/GitHub로 코드 관리하고 포트폴리오로 정리하기

### 02 오픈소스·커뮤니티 참여 경험 쌓기

- 관심 오픈소스 프로젝트의 이슈를 분석하고 작은 PR 시도하기
- 코드 리뷰·동료 학습을 통한 개선 사례 기록하기